

行业研究访谈：豆包座舱技术探讨

访谈提纲

专家画像：字节-火山引擎-汽车行业部门从事汽车座舱方向的算法、技术工程相关专家。

专家您好：非常感谢专家抽出宝贵时间参与本次行业交流。我们目前正在进行关于汽车座舱大模型产品进行技术深度行业研究。

本次交流纯属行业研究性质，旨在探讨火山引擎在汽车座舱大模型落地方面的产品业务与技术工程经验。以下是本次交流的主要议题框架，供您提前参考：

1、基础模型：

- 多模态落地：目前多模大模型工程化落地的最大技术瓶颈是什么？未来1-2年的核心突破方向，以及从工程视角看，车载业务方现阶段最该做的技术储备是什么？
- 多模态模型：基于多模态基座建模方式对数据要求跟纯文本比有哪些不一样地方？比如整个数据量的要求是否要多一个量级？现在多模模型的技术选型（大小、开源）是什么？
- 端到端模型：目前端到端的技术进展和规划，端到端语音、端到端FC、多模态端到端
- function call：汽车座舱场景下工具较多，直接输入给大模型效果和推理速度都存在瓶颈，如何缓解这类问题？

2、工程链路：

- 快慢结合：当前是怎么处理常用简单指令和复杂任务分流的
- 开放闲聊：汽车开放场景下的闲聊设计的准则是啥？有哪些算法被验证是非常有用的？如何在这种场景下缓解人人/人机判断的问题（拒识问题）？
- 端侧推理：车载端多视觉相关任务同时响应时，端侧该如何做工程化处理？包括任务调度、算力分配、优先级排序，如何避免算力抢占导致的推理延迟/失效？
- 多模交互：实时的多模态交互跟类Claw的长任务交互怎么能无缝的融合，怎么解决长任务执行中，语音正常交互，怎么打通长任务与语音的历史融合
- 多模态拒识：多模态场景下的拒识机制该如何工程化设计？比如无效/模糊模态输入、跨领域异常输入，如何精准判定并触发拒识，同时平衡拒识准确率与业务体验？

3、定制化，如何平衡和响应

- 客户需求跟标准产品冲突：车厂之间的定制需求会存在边界范围冲突，包括车型导致的技能范围不同，接入的智能体能力不同，在设计时如何尽可能避免这些不同导致链路和模型的重复定制

- 模型能力不满足多客户：目前是怎么处理不同客户的差异化定制需求的，包括指令类功能的差异化、智能体差异化、风格差异化，是否每次都要训模型